# 통합과학 주제별 기출 문항 모음

화학 반응에서의 열 출입 [10통과2-01-05]

| | |
|---|---|
| **수록 문항** | 16문항 (핵심 문항 4 · 중화 반응의 발열 12) |
| **출처 범위** | 2018~2026 전국연합학력평가 + 2028 수능 예시문항 |
| **수록 과목** | 통합과학 · 화학1 |

**수록 기준**

· **Ⅰ. 핵심 문항** — 화학 반응·용해에서의 열 출입을 직접 묻는 문항

· **Ⅱ. 중화 반응의 발열** — 최고 온도로 열 출입을 다루는 문항

· 이 내용 요소는 **2022 개정 교육과정 신설**이라 기출 재고가 매우 얇습니다. 전체 1,180문항 중 열 출입을 정면으로 묻는 문항은 **3건**뿐이고, '발열'·'흡열'이라는 낱말을 쓴 문항은 **한 건도 없습니다**.

· **Ⅱ는 '중화 반응' 모음집과 겹칩니다.** 중화 문항이지만 최고 온도로 발열을 다루므로 이 단원 수업에 쓸 수 있어 함께 실었습니다.

· 원본 문항 번호는 수록 번호로 바꾸었고, **배점은 원본 표기를 그대로** 두었습니다.

# Ⅰ. 핵심 문항 화학 반응·용해에서의 열 출입을 직접 묻는 문항 4문항

2025년 10월 고1 통합과학 17번

**1.** 다음은 열 출입과 관련하여 학생 A가 수행한 탐구이다.

[학습 내용]
○ 연소 반응은 물질이 산소($O_2$)와 반응하여 열을 [ ㉠ ]한다.

[가설]
○ $O_2$가 반응물인 모든 화학 반응은 주위로 열을 방출한다.

[탐구 과정]
(가) $O_2$가 반응물인 반응의 화학 반응식을 조사한다.
(나) (가)의 각 반응이 일어날 때, 주위로 열을 방출하는지 주위로부터 열을 흡수하는지 조사한다.

[탐구 결과]

| 구분 | 반응 | 화학 반응식 | 열 출입 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 철의 부식 | $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ | 방출 |
| Ⅱ | 물의 합성 | $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ | 방출 |
| Ⅲ | 일산화 질소의 합성 | $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ | 흡수 |

[결론]
○ Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 중 [ ㉡ ]은/는 가설에 어긋나므로, 가설은 성립하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈 보 기 〉
ㄱ. '방출'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. ㉡은 Ⅲ이다.
ㄷ. Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 중 반응물의 에너지 합이 생성물의 에너지 합보다 큰 것의 가짓수는 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 03월 고2 통합과학 16번

**2.** 다음은 학생 A가 수행한 탐구이다.

[가설]
○ 염화 칼슘, 염화 나트륨, 염화 마그네슘을 각각 물에 녹이면 수용액의 온도가 모두 높아질 것이다.

[탐구 과정]
(가) 물 100 mL가 들어 있는 비커와 스마트 기기에 연결된 디지털 온도 센서를 그림과 같이 준비한다.




(나) 비커에 염화 칼슘 5 g을 넣고, 모두 녹을 때까지 녹이면서 스마트 기기에 나타나는 그래프를 통해 수용액의 온도 변화를 관찰한다.
(다) 염화 칼슘 대신 염화 나트륨과 염화 마그네슘을 각각 이용하여 과정 (가)와 (나)를 반복한다.

[탐구 결과]

| 물질 | 염화 칼슘 | 염화 나트륨 | 염화 마그네슘 |
|---|---|---|---|
| 수용액의 온도 | 높아짐 | 낮아짐 | 높아짐 |

[결론]
○ 가설은 [ ㉠ ].

학생 A의 탐구 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
ㄱ. '옳지 않다'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 염화 나트륨이 물에 녹을 때 주변으로 열을 방출한다.
ㄷ. 휴대용 냉각팩은 염화 마그네슘이 물에 녹는 반응에서의 열출입을 이용하여 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고2 통합과학 16번

**3.** 다음은 화학 반응 (가)와 (나)에 대한 설명과 화학 반응식이다.

(가) 마그네슘 리본이 밝은 빛을 내면서 연소하여 산화 마그네슘이 생성된다.

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

(나) 손난로 속에서 철가루가 산소와 반응하여 산화 철(Ⅲ)이 생성된다.

$$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

(가)와 (나)의 공통점만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>
ㄱ. $O_2$는 산화된다.
ㄴ. 금속은 전자를 잃는다.
ㄷ. 에너지를 방출한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

# 4.

예시문항 5

▣ **다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.**

**[가설]**

◦ 지구 및 생명 현상에서 산화 환원 반응이 일어나면 ㉠

**[탐구 과정]**

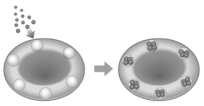
◦ 산화 환원과 관련한 지구 및 생명 현상 (가)~(다)에서 일어나는 산화 환원 반응의 화학 반응식과 이 반응이 일어날 때 주위로 열을 흡수 또는 방출하는지 조사한다.



(가) 호상철광층의 형성



(나) 식물의 광합성



(다) 산화 헤모글로빈의 형성

**[탐구 결과]**

| 현상 | 화학 반응식 | 열의 출입 |
|---|---|---|
| (가) | $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ | 방출 |
| (나) | $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ | |
| (다) | $Hb + O_2 \rightarrow HbO_2$ | 방출 |

**[결론]**

◦ 가설은 옳다.

**학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?**

〈보 기〉

ㄱ. '주위로 열을 방출한다.'는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. (가)의 반응에서 Fe은 전자를 잃는다.
ㄷ. (다)의 반응에서 Hb은 산화된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

# Ⅱ. 중화 반응의 발열 최고 온도로 열 출입을 다루는 문항 12문항

2018년 11월 고1 통합과학 19번

**5.** 표는 온도와 농도가 같은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 부피를 다르게 하여 중화 반응시켰을 때, 각 실험에서 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.

| 실험 | (가) | (나) | (다) | (라) | (마) |
|---|---|---|---|---|---|
| 염산의 부피(mL) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 혼합 용액의 최고 온도(℃) | 27 | 29 | 31 | 29 | 27 |

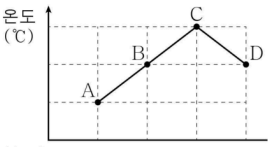
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉
ㄱ. (가)의 혼합 용액은 염기성이다.
ㄴ. 혼합 용액에 BTB 용액 몇 방울을 떨어뜨렸을 때, (나)의 혼합 용액과 (라)의 혼합 용액의 색이 같다.
ㄷ. 생성된 물 분자의 수는 (다)에서가 (마)에서보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 16번

**6.** 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 반응시켰을 때 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.




| 묽은 염산의 부피(mL) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 50 | 40 | 30 | 20 |

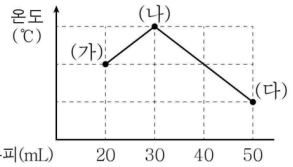
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. 생성된 물의 양은 B에서가 A에서보다 많다.
ㄴ. C에서 혼합 용액은 전기 전도성이 없다.
ㄷ. D에서 혼합 용액에 아연(Zn)을 넣으면 기체가 발생한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 10번

**7.** 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.




| 묽은 염산의 부피(mL) | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 40 | 30 | 20 | 10 |

생성된 물의 양을 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.)

① (가) > (나) > (다) ② (나) > (가) > (다)
③ (나) > (다) > (가) ④ (다) > (가) > (나)
⑤ (다) > (나) > (가)

2021년 03월 고2 화학1 18번

**8.** 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

| 혼합 용액 | 혼합 전 수용액의 부피(mL) | | 혼합 후 최고 온도(℃) |
|---|---|---|---|
| | 묽은 염산 | 수산화 나트륨 수용액 | |
| (가) | 2 | 8 | 22 |
| (나) | 5 | 5 | 25 |
| (다) | 7 | 3 | 23 |

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

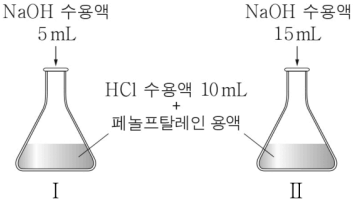
< 보 기 >
ㄱ. 생성된 물 분자 수는 (나) > (가)이다.
ㄴ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색으로 변한다.
ㄷ. (다)에 들어 있는 이온 수는 $Cl^-$ > $Na^+$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 11월 고1 통합과학 10번

**9.** 다음은 산과 염기의 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]
(가) HCl 수용액, NaOH 수용액을 준비한다.
(나) 삼각 플라스크 Ⅰ, Ⅱ에 HCl 수용액을 각각 10 mL씩 넣은 후 페놀프탈레인 용액 2 ~ 3방울을 떨어뜨린다.
(다) 그림과 같이 Ⅰ에는 NaOH 수용액 5 mL를, Ⅱ에는 NaOH 수용액 15 mL를 각각 첨가한 후 혼합 용액을 만든다.




(라) Ⅰ, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]
○ (라)에서 Ⅰ에 들어 있는 혼합 용액은 무색이고, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 붉은색이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉
ㄱ. (다)에서 중화열이 발생한다.
ㄴ. (다)에서 생성된 물의 양은 Ⅱ에서보다 Ⅰ에서가 많다.
ㄷ. (라)에서 Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 산성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2022년 11월 고1 통합과학 17번

**10.** 다음은 중화 반응 실험이다.

〔실험 과정〕
(가) 온도와 농도가 같은 NaOH 수용액, HCl 수용액을 준비한다.
(나) NaOH 수용액 10mL와 HCl 수용액 5mL를 혼합하여 만든 용액 Ⅰ의 액성을 확인한다.
(다) 용액 Ⅰ에 HCl 수용액 5mL를 혼합하여 만든 용액 Ⅱ의 액성을 확인한다.

〔실험 결과〕
○ 각 과정 후 혼합 용액의 액성

| 용액 | Ⅰ | Ⅱ |
|---|---|---|
| 액성 | ㉠ | 중성 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉
ㄱ. ㉠은 염기성이다.
ㄴ. (다)에서 중화열이 발생한다.
ㄷ. (나)에서 생성된 물 분자의 수는 (다)에서 생성된 물 분자의 수보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 19번

**11.** 표는 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다.

| 혼합 용액 | | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|---|
| 혼합 전 수용액의 부피(mL) | HCl 수용액 | 4 | 6 | 10 |
| | NaOH 수용액 | 8 | 6 | 2 |
| 혼합 후 최고 온도(℃) | | 24 | 26 | 22 |
| 전체 이온 수 | | $xN$ | $12N$ | $yN$ |

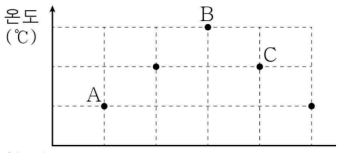
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. (나)는 중성이다.
ㄴ. 생성된 $H_2O$ 분자 수는 (가)에서가 (다)에서의 4배이다.
ㄷ. $x + y = 24$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 13번

**12.** 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 반응시켰을 때, 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.




| 묽은 염산의 부피(mL) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. A에서 혼합 용액에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색으로 변한다.
ㄴ. 생성된 물 분자 수는 B에서와 C에서가 같다.
ㄷ. C에서 혼합 용액에 들어 있는 이온 수는 $Na^+ > Cl^-$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 10월 고1 통합과학 23번

**13.** 다음은 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]
(가) HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) HCl 수용액을 비커 Ⅰ에 50 mL, 비커 Ⅱ에 60 mL를 넣는다.
(다) NaOH 수용액을 Ⅰ에 50 mL, Ⅱ에 40 mL를 넣고 혼합 용액의 최고 온도를 각각 측정한다.
(라) (다)의 Ⅰ, Ⅱ에 BTB 용액을 2 ~ 3방울씩 각각 넣고 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]

| 비커 | Ⅰ | Ⅱ |
|---|---|---|
| (다)의 결과 | 27.7 ℃ | 28.3 ℃ |
| (라)의 결과 | ㉠ | 파란색 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 모든 수용액의 온도는 같다.) [2.5점]

〈 보 기 〉
ㄱ. ㉠은 노란색이다.
ㄴ. (다)에서 생성된 물 분자 수는 Ⅱ에서가 Ⅰ에서보다 크다.
ㄷ. 단위 부피당 전체 이온 수는 HCl 수용액이 NaOH 수용액보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고2 통합과학 23번

**14.** 표는 HCl 수용액 A와 NaOH 수용액 B의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. (가), (나), (다)의 액성은 모두 다르며 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다.

| 혼합 용액 | | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|---|
| 혼합 전 수용액의 부피(mL) | A | 20 | 40 | 60 |
| | B | 80 | 60 | 40 |
| 혼합 후 최고 온도(℃) | | 28 | 31 | 29 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 25℃ 이고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. (나)는 염기성이다.
ㄴ. 혼합 전 같은 부피에 들어 있는 양이온 수는 A가 B보다 크다.
ㄷ. 혼합 용액 속에 들어 있는 전체 이온 수는 (가)가 (다)보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2026년 09월 고2 통합과학 20번

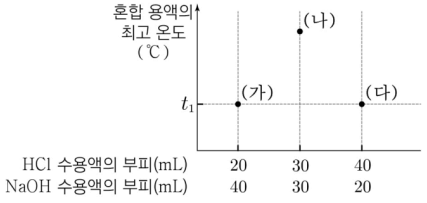
**15.** 다음은 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 중화 반응 실험이다.

○ 일정 농도의 HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비하고, 이를 사용하여 [실험 1]과 [실험 2]를 수행한다.

**[실험 1]** HCl 수용액 30 mL에 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅳ의 최고 온도를 측정하고, BTB 용액을 2~3방울 넣은 후 혼합 용액의 색을 관찰한다.

| 혼합 용액 | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 혼합 전 수용액의 부피(mL) | HCl 수용액 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | NaOH 수용액 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 혼합 용액의 최고 온도(℃) | | 23.4 | 25.5 | 26.9 | 25.9 |
| 혼합 용액의 색 | | 노란색 | 노란색 | 초록색 | 파란색 |

**[실험 2]** HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리해 혼합한 용액 (가)~(다)의 최고 온도를 측정한다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 HCl 수용액 부피와 NaOH 수용액 부피의 합과 같으며, 혼합 용액의 밀도와 비열은 같다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. $t_1$은 25.5이다.
ㄴ. 중화 반응으로 생성된 물의 양은 (가)에서와 (다)에서가 같다.
ㄷ. $\frac{\text{Ⅳ의 단위 부피당 전체 이온 수}}{\text{(다)의 단위 부피당 전체 이온 수}} = \frac{7}{6}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 6번

**16.**

예시문항 6

▣ **다음은 중화 반응 실험이다.**

**[실험 과정]**

(가) HCl 수용액과 NaOH 수용액을 각각 50 mL 준비한다.

(나) (가)에서 준비한 두 가지 수용액의 부피를 표와 같이 달리하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅲ을 만들고, 각 혼합 용액의 최고 온도를 측정한다.

| 혼합 용액 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| HCl 수용액의 부피(mL) | 15 | 10 | 5 |
| NaOH 수용액의 부피(mL) | 5 | 10 | 15 |

(다) Ⅰ~Ⅲ에 BTB 용액을 각각 2~3방울 넣은 후 혼합 용액의 색을 관찰한다.

**[실험 결과 및 자료]**

| 혼합 용액 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 최고 온도(℃) | $t_1$ | | $t_2$ |
| 혼합 용액의 색 | ㉠ | 파란색 | |
| 이온 모형 | |  | |
| 모든 이온 수 | $12N$ | $x$ | $y$ |

**이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.)**

〈보 기〉

ㄱ. '파란색'은 ㉠에 해당한다.
ㄴ. $t_1 > t_2$이다.
ㄷ. $x+y=40N$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

## 정답 및 출처

| 번호 | 원본 출처 | 주제 | 정답 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ. 핵심 문항** | | | |
| 1 | 2025년 10월 고1 통합과학 17번 | 연소 반응의 열 출입 — 가설 검증과 반응물·생성물의 에너지 | ③ |
| 2 | 2026년 03월 고2 통합과학 16번 | 염화 칼슘 등을 물에 녹일 때의 온도 변화 탐구 | ① |
| 3 | 2026년 06월 고2 통합과학 16번 | Mg의 연소와 손난로 속 철의 반응 — 에너지 방출 | ⑤ |
| 4 | 2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 5번 | 지구·생명 현상의 산화·환원 반응과 열의 흡수·방출 가설 검증 | ⑤ |
| **Ⅱ. 중화 반응의 발열** | | | |
| 5 | 2018년 11월 고1 통합과학 19번 | 염산·NaOH 부피를 달리한 중화 — 혼합 용액의 최고 온도 | ④ |
| 6 | 2019년 03월 고2 화학1 16번 | 부피를 달리한 중화 — 최고 온도와 생성된 물의 양 | ④ |
| 7 | 2020년 03월 고2 화학1 10번 | 최고 온도 그래프로 생성된 물의 양 비교 | ② |
| 8 | 2021년 03월 고2 화학1 18번 | 혼합 부피에 따른 최고 온도 비교 | ③ |
| 9 | 2021년 11월 고1 통합과학 10번 | 중화 반응 실험 — 페놀프탈레인 색과 중화열 | ① |
| 10 | 2022년 11월 고1 통합과학 17번 | 중화 반응 실험 — 단계별 혼합과 발열 | 미확보 |
| 11 | 2024년 03월 고2 화학1 19번 | 혼합 용액의 액성과 최고 온도 | ① |
| 12 | 2025년 03월 고2 화학1 13번 | 최고 온도 그래프와 혼합 용액의 액성 | ① |
| 13 | 2025년 10월 고1 통합과학 23번 | 중화 반응 실험 — 최고 온도와 BTB 색 | ② |
| 14 | 2026년 06월 고2 통합과학 23번 | 혼합 용액의 액성과 최고 온도 | ② |
| 15 | 2026년 09월 고2 통합과학 20번 | 중화 반응 실험 — 최고 온도·BTB 색·이온 수 | ② |
| 16 | 2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 6번 | 중화 반응 실험 — 최고 온도·BTB 색·이온 수 모형 | ⑤ |

※ 2022년 11월 고1 통합과학은 **해설 PDF가 자료에 없어** 해당 문항의 정답을 확인하지 못했습니다.

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.